PROQRAMLAŞDIRMANIN ƏSASLARI · EV TAPŞIRIĞI

# Jafil & Shavi

## Sayta Edilən Əlavələrin Tam İzahı

HTML · CSS · JavaScript — hər əlavə, hər funksiya, hər yeni anlayış

20 yeni xüsusiyyət | 22 JavaScript funksiyası | Müəllim sualları və cavabları

**Mündəricat**


1. Ümumi baxış — nə əlavə olundu?
2. HTML əlavələri
3. CSS əlavələri
4. JavaScript — hər funksiyanın izahı
5. Əsas anlayışlar lüğəti
6. Müəllimin verə biləcəyi suallar və cavablar

# 1 Ümumi baxış — nə əlavə olundu?

Saytdakı **6 məhsul olduğu kimi qaldı** (adları, şəkilləri, qiymətləri dəyişmədi). Bütün əlavələr saytı daha rahat, gözəl və "canlı" etmək üçündür. Köhnə fayllar `kohne-versiya/` qovluğunda saxlanılıb ki, müqayisə edə biləsən.

| # | Əlavə | Harada? | Nə edir? |
|---|---|---|---|
| 1 | **Loqo yolunun düzəldilməsi** | HTML | Loqo başqa kompüterdə də görünür |
| 2 | **Yeni fontlar (Inter + Montserrat)** | HTML+CSS | "ə" və digər Azərbaycan hərfləri düzgün görünür |
| 3 | **İşlək səbət paneli** | HTML+CSS+JS | Məhsullar siyahısı, say (+/−), silmək, cəm qiymət |
| 4 | **Səbəti yadda saxlama** | JS | Səhifə yenilənəndə səbət itmir (localStorage) |
| 5 | **Bildiriş (toast)** | HTML+CSS+JS | Aşağıda "səbətə əlavə olundu" mesajı çıxır |
| 6 | **Məhsul axtarışı** | HTML+JS | Yazdıqca məhsullar süzülür |
| 7 | **Sıralama** | HTML+JS | Qiymətə və ada görə düzülüş |
| 8 | **Şəkli böyütmə (modal)** | HTML+CSS+JS | Məhsul şəklinə klikləyəndə böyük açılır |
| 9 | **Yazı effekti** | HTML+CSS+JS | Hero-da sözlər hərf-hərf yazılıb silinir |
| 10 | **"Niyə Biz?" bölməsi** | HTML+CSS | 3 üstünlük kartı |
| 11 | **Telefon və WhatsApp** | HTML+CSS | 055 867 23 27 — bir kliklə zəng və ya WhatsApp |
| 12 | **Əlaqə formu + e-poçt** | HTML+CSS+JS | Formu yoxlayır və mesajı e-poçta göndərir |
| 13 | **Footer + avtomatik il** | HTML+CSS+JS | Səhifənin sonu, il avtomatik yazılır |
| 14 | **Sürüşdürmə animasiyası** | CSS+JS | Kartlar ekrana girəndə aşağıdan üzə çıxır |
| 15 | **Kiçilən header** | CSS+JS | Aşağı düşəndə yuxarı panel yığcamlaşır |
| 16 | **"Yuxarı qalx" düyməsi** | HTML+CSS+JS | Bir kliklə səhifənin başına qayıdır |
| 17 | **Escape düyməsi** | JS | Açıq pəncərələri klaviatura ilə bağlayır |
| 18 | **İnteraktiv fon animasiyası** | HTML+CSS+JS | Hərəkət edən nöqtələr şəbəkəsi; siçana və klikə reaksiya verir |
| 19 | **Animasiyalar** | CSS | Menyu, səbət titrəməsi, hover effektləri |
| 20 | **Mobil uyğunluq** | CSS | Telefonda hər şey səliqəli görünür |

**Üç faylın rolu (qısa xatırlatma):**
**HTML** — saytın *skeleti*: nə var (düymə, şəkil, form). **CSS** — saytın *görünüşü*: rəng, ölçü, animasiya. **JavaScript** — saytın *beyni*: kliklədikdə nə baş verir, hesablamalar, yaddaş.

# 2 HTML əlavələri

## 2.1 Loqo yolunun düzəldilməsi

HTML

```
<!-- KÖHNƏ (səhv) -->
<img src="C:\Users\ASUS\Desktop\jafil-shavi-website\jafil.jpeg">

<!-- YENİ (düzgün) -->
<img src="jafil.jpeg" alt="Jafil & Shavi Loqo" class="sayt-loqosu">
```

Köhnə versiyada **mütləq yol** (absolute path) yazılmışdı — yəni sənin kompüterindəki tam ünvan. Sayt başqa kompüterdə və ya internetdə açılanda bu qovluq olmadığı üçün loqo görünməzdi. **Nisbi yol** (relative path) — `jafil.jpeg` — deməkdir ki, "şəkil HTML faylının yanındadır". Bu, hər yerdə işləyir.

## 2.2 Yeni fontlar — Azərbaycan hərfləri üçün

HTML

```
<!-- KÖHNƏ: Syne və Plus Jakarta Sans "ə" hərfini düzgün göstərmirdi -->
<!-- YENİ: Inter və Montserrat Azərbaycan hərflərini tam dəstəkləyir -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@400;500;600;700;800&family=Montserrat:wght@600;700;800&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Hər fontun içində yalnız müəyyən hərflərin şəkli (**qlif**) olur. Köhnə fontlarda **"ə" hərfi yox idi**, ona görə brauzer onu başqa fontdan götürürdü və hərf sözün içində yad, səliqəsiz görünürdü. **Inter** (mətn üçün) və **Montserrat** (başlıqlar üçün) fontlarında bütün Azərbaycan hərfləri var: ə, ğ, ı, İ, ö, ü, ç, ş. `wght@400;...;800` — fontun hansı qalınlıqlarını yükləyəcəyimiz; `display=swap` — font yüklənənə qədər mətn sistem fontu ilə görünür.

CSS

```
body {
    font-family: 'Inter', 'Segoe UI', Roboto, Arial, sans-serif;
}

h1, h2, h3 {
    font-family: 'Montserrat', 'Inter', 'Segoe UI', sans-serif;
}
```

`font-family`-də bir neçə font vergüllə yazılır — bu, **ehtiyat siyahısı**dır: birinci yüklənməsə, ikincisi istifadə olunur və s.

## 2.3 Kliklənən səbət

HTML

```
<div class="sebet-qutusu" id="sebetQutusu" onclick="sebetiAcBagla()">
    🛒 Səbət (<span id="sebet-sayi">0</span>)
</div>
```

`onclick` — **hadisə atributu**dur: elementə kliklәyəndə dırnaq içindəki JavaScript funksiyası işə düşür. `id` isə elementin unikal adıdır; JavaScript-də `document.getElementById("sebetQutusu")` ilə həmin elementi tapırıq.

## 2.4 Hero-da yazı effekti sahəsi

HTML

```
<p class="yazi-effekti"><span id="yaziSahesi"></span><span class="kursor">|</span></p>
```

Birinci `span` boşdur — içini JavaScript doldurur. İkinci `span` yanıb-sönən kursordur (“|”), animasiyası CSS-dədir. `span` — sətir daxili (inline) elementdir, yəni yeni sətirdən başlamır.

## 2.5 “Niyə Biz?” bölməsi

HTML

```
<section class="ustunlukler gorunme" id="ustunlukler">
    <div class="ustunluk-karti">
        <div class="ustunluk-ikona">🎯</div>
        <h3>Yüksək Dəqiqlik</h3>
        <p>Hər detal millimetr dəqiqliyi ilə çap olunur.</p>
    </div>
    ... (daha 2 kart)
</section>
```

`section` — **semantik** teqdir: səhifənin mənalı bir bölməsini göstərir. Bir elementə bir neçə klass vermək olar: `class="ustunlukler gorunme"` — burada `ustunlukler` görünüş üçündür, `gorunme` isə sürüşdürmə animasiyası üçün. Menyuya da `<a href="#ustunlukler">` linki əlavə olundu — `#` işarəsi həmin `id`-li yerə atlayır.

## 2.6 Axtarış və sıralama paneli

HTML

```
<div class="alet-paneli">
    <input type="text" id="axtarisXanasi" placeholder="🔍 Məhsul axtar..."
oninput="mehsullariAxtar()">
    <select id="siralamaSecimi" onchange="mehsullariSirala()">
        <option value="standart">Sıralama: Standart</option>
        <option value="ucuz">Qiymət: Ucuzdan bahaya</option>
        <option value="baha">Qiymət: Bahadan ucuza</option>
        <option value="ad">Ada görə (A-Z)</option>
    </select>
</div>
<p class="tapilmadi" id="tapilmadi">😕 Belə bir məhsul tapılmadı.</p>
```

- `input type="text"` — mətn yazmaq üçün xana. `placeholder` — xana boş olanda görünən boz yazı.
- `oninput` — xanaya **hər hərf yazılanda** işə düşür (Enter gözləmir).
- `select` + `option` — açılan siyahı. `value` — JavaScript-in oxuduğu gizli dəyər; istifadəçi isə yazını görür.
- `onchange` — seçim dəyişəndə işə düşür.

## 2.7 Məhsul kartlarına edilən dəyişikliklər

HTML

```
<div class="mehsul-karti gorunme" data-qiymet="27" data-sira="1">
    <div class="mehsul-sekil-qutusu">
        <img src="Sezar.png" alt="Yuri Sezar" onclick="sekliBoyut(this)">
    </div>
    <h3>Yuri Sezar Qələm Qabı</h3>
    ...
    <button onclick="sebetaAt('Yuri Sezar Qələm Qabı', 27, 'Sezar.png')">Səbətə Əlavə Et</button>
</div>
```

- **`data-qiymet`**, **`data-sira`** — **data atributları**. Elementin içində əlavə məlumat saxlayırıq. JavaScript-də `kart.dataset.qiymet` ilə oxunur. Sıralama üçün lazımdır: `data-sira` — kartın ilkin yeri (standart sıraya qayıtmaq üçün).
- **`sebetaAt('...', 27, 'Sezar.png')`** — köhnədə funksiya parametrsiz idi və sadəcə rəqəmi artırırdı. İndi **3 parametr** ötürürük: ad, qiymət, şəkil. Beləcə funksiya *hansı* məhsulun əlavə olunduğunu bilir.
- **`sekliBoyut(this)`** — `this` "kliklənən elementin özü" deməkdir, yəni həmin `img`.

## 2.8 Əlaqə bölməsi və form

HTML

```
<div class="elaqe-kartlari">
    <a class="elaqe-karti" href="tel:+994558672327">
        <span class="elaqe-ikona">📞</span>
        <span><small>Zəng edin</small><b>055 867 23 27</b></span>
    </a>
    <a class="elaqe-karti" href="https://wa.me/994558672327" target="_blank">
        <span class="elaqe-ikona">💬</span>
        <span><small>WhatsApp</small><b>055 867 23 27</b></span>
    </a>
</div>
```

- `href="tel:+994558672327"` — **tel:** linki. Telefonda kliklәyəndə birbaşa zəng ekranı açılır. Nömrə beynəlxalq formatda yazılır: `+994` (Azərbaycan kodu) + əvvəlindəki 0 olmadan `55 867 23 27`.
- `https://wa.me/994558672327` — WhatsApp-ın rəsmi linki; bu nömrə ilə söhbət açır.
- `target="_blank"` — linki yeni vərəqdə (tab) açır ki, sayt bağlanmasın.
- Nömrə footer-ə də əlavə olunub.

HTML

```
<section class="elaqe-bolmesi gorunme" id="elaqe">
    <form class="elaqe-formu" onsubmit="formuGonder(event)">
        <input type="text" id="formAd" placeholder="Adınız">
        <input type="text" id="formEmail" placeholder="E-poçt ünvanınız">
        <textarea id="formMesaj" rows="5" placeholder="Mesajınız"></textarea>
        <p class="form-xeta" id="formXeta"></p>
        <button type="submit" id="formDuymesi">Mesajı Göndər</button>
    </form>
</section>
```

Köhnə saytda menyuda “Əlaqə” linki var idi, amma `id="elaqe"` olan bölmə yox idi — link heç yerə getmirdi. İndi var. `form` — məlumat toplamaq üçün konteynerdir. `button type="submit"` basılanda formun `onsubmit` hadisəsi baş verir. `event` — hadisə haqqında məlumatı funksiyaya ötürür (səhifənin yenilənməsini dayandırmaq üçün lazımdır). `textarea` — çox sətirli mətn xanası, `rows="5"` — 5 sətir hündürlüyü.

## 2.9 Footer, səbət paneli, modal, bildiriş, yuxarı düyməsi

HTML

```
<footer>
    <p>© <span id="il"></span> Jafil & Shavi — Premium 3D Studio</p>
</footer>

<div class="qara-fon" id="qaraFon" onclick="sebetiAcBagla()"></div>
<aside class="sebet-paneli" id="sebetPaneli">
    <div class="sebet-basliq">
        <h3>🛒 Səbətim</h3>
        <button class="bagla-duymesi" onclick="sebetiAcBagla()">✕</button>
    </div>
    <ul class="sebet-siyahisi" id="sebetSiyahisi"></ul>
    <div class="sebet-alt">
        <div class="cem-setri"><span>Cəmi:</span><span id="cemQiymet">0 AZN</span></div>
        <button class="sifaris-duymesi" onclick="sifarisVer()">Sifariş Ver</button>
        <button class="temizle-duymesi" onclick="sebetiTemizle()">Səbəti Təmizlə</button>
    </div>
</aside>

<div class="sekil-modal" id="sekilModal" onclick="modaliBagla()">
    <img id="modalSekil" src="" alt="Böyük şəkil">
    <p id="modalYazi"></p>
</div>

<div class="bildiris" id="bildiris"></div>

<button class="yuxari-duymesi" id="yuxariDuymesi" onclick="yuxariQalx()">↑</button>
```

- `footer` — səhifənin alt hissəsi üçün semantik teq. `<span id="il">` boşdur — ili JavaScript yazır.
- `aside` — əsas məzmundan kənar, "yan" məzmun üçün semantik teq (bizim səbət paneli).
- `ul` — sıralanmamış siyahı. İçi boşdur, çünki məhsulları JavaScript əlavə edir ( `li` elementləri kimi).
- `qara-fon` — səbət açılanda arxa fonu tündləşdirən təbəqə; ona klikləyəndə səbət bağlanır.
- Bu elementlərin hamısı başlanğıcda **gizlidir** — CSS onları gizlədir, JavaScript lazım olanda klass əlavə edib göstərir.

# 3 CSS əlavələri

## 3.1 CSS dəyişənləri (custom properties) — ən vacib yenilik

```css
:root {
    --yasil: #1b4d2e;
    --fon: #f8fafc;
    --kart: #ffffff;
    --metn: #0f172a;
    --boz: #64748b;
}

body {
    background-color: var(--fon);
    color: var(--metn);
}
```

`--yasil` kimi adlar **CSS dəyişənləridir**. Rəngi bir yerdə yazırıq, sonra hər yerdə `var(--yasil)` ilə istifadə edirik. `:root` — səhifənin ən üst elementi (html), yəni dəyişənlər bütün səhifəyə aiddir.

**Niyə faydalıdır?** Əvvəl yaşıl rəng ( `#1b4d2e` ) faylda 15-dən çox yerdə təkrar yazılmışdı. Rəngi dəyişmək istəsən, hamısını bir-bir tapmalı idin. İndi yalnız `:root`-dakı **bir sətri** dəyişirsən və `var(--yasil)` istifadə edən **bütün elementlər avtomatik** yeni rəngi alır.

## 3.2 transition — yumşaq keçid

```css
body {
    transition: background-color 0.4s ease, color 0.4s ease;
}
```

`transition` — xassə dəyişəndə dəyişikliyin birdən yox, verilən müddətdə (0.4 saniyə) yumşaq olmasını təmin edir. `ease` — sürətin əyrisi (yavaş başla, sürətlən, yavaş bitir).

### 3.3 @keyframes — animasiyalar

CSS

```css
@keyframes titreme {
    0%   { transform: scale(1); }
    30%  { transform: scale(1.15) rotate(-4deg); }
    60%  { transform: scale(0.95) rotate(3deg); }
    100% { transform: scale(1); }
}

.sebet-qutusu.titre {
    animation: titreme 0.5s ease;
}

@keyframes yanibSon {
    0%, 100% { opacity: 1; }
    50%      { opacity: 0; }
}

.kursor {
    animation: yanibSon 0.8s infinite;
}
```

`@keyframes` — animasiyanın "kadrlarını" təsvir edir: 0%-də necə, 30%-də necə, 100%-də necə olsun. `animation: ad müddət` ilə elementə qoşulur. `infinite` — sonsuz təkrar.

- `transform: scale(1.15)` — 15% böyüt; `rotate(-4deg)` — 4 dərəcə fırlat.
- `.sebet-qutusu.titre` (arada boşluq yoxdur) — **hər iki klassı olan** element deməkdir. JS `titre` klassını əlavə edəndə animasiya oynayır.
- Saytda 3 animasiya var: **titreme** (səbət), **yanibSon** (kursor), **yuxariGel** (hero yazılarının aşağıdan gəlməsi).

### 3.4 Menyunun yumşaq açılması

CSS

```css
.menyu-paneli {
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
    transform: translateY(-15px);
    transition: all 0.3s ease;
}

.menyu-paneli.aktiv {
    opacity: 1;
    visibility: visible;
    transform: translateY(0);
}
```

Köhnədə `display: none / block` istifadə olunurdu — menyu birdən görünürdü, çünki `display` animasiya olunmur. İndi `opacity` (şəffaflıq: 0 = görünməz, 1 = tam görünən) və `transform` animasiya olunur. `visibility: hidden` — görünməz menyuya təsadüfən kliklәməyin qarşısını alır.

### 3.5 Səbət paneli — position: fixed və translateX

CSS

```css
.sebet-paneli {
    position: fixed;
    top: 0;
    right: 0;
    width: 400px;
    max-width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: 1600;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    transform: translateX(100%);   /* başlanğıcda ekrandan kənarda */
    transition: transform 0.4s ease;
}

.sebet-paneli.acik {
    transform: translateX(0);
}

.qara-fon {
    position: fixed;
    inset: 0;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

- `position: fixed` — element ekrana “yapışır”, səhifə sürüşdürülsə də yerində qalır.
- `translateX(100%)` — paneli öz eni qədər sağa itələyir, yəni ekrandan çıxarır. `acik` klassı əlavə olunanda `translateX(0)` olur və panel sürüşərək gəlir.
- `z-index` — elementlərin üst-üstə düzülmə sırası. Böyük rəqəm = daha üstdə. Header 1000, səbət 1600, modal 2000, bildiriş 2500.
- `inset: 0` — `top/right/bottom/left: 0`-ın qısa yazılışı; element bütün ekranı tutur.
- `rgba(0,0,0,0.5)` — qara rəng, 50% şəffaflıqla.
- `max-width: 100%` — telefonda panel ekrandan enli olmasın.

### 3.6 Flexbox və Grid — yeni yerlərdə

```css
.alet-paneli { display: flex; gap: 15px; }
.alet-paneli input { flex: 1; }          /* qalan bütün yeri tut */

.sebet-siyahisi {
    flex: 1;
    overflow-y: auto;                    /* çox məhsul olanda sürüşdür */
}

.ustunlukler {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    margin: -60px auto 0 auto;           /* mənfi margin */
}
```

- `flex: 1` — flex konteynerində boş qalan yerin hamısını bu element tutur (axtarış xanası enli, select dar qalır).
- `overflow-y: auto` — məzmun sığmayanda şaquli sürüşdürmə zolağı çıxır.
- `repeat(3, 1fr)` — 3 bərabər sütun. `fr` = boş yerin bir hissəsi.
- **Mənfi margin** ( `-60px` ) — üstünlük kartlarını 60px yuxarı çəkir, hero şəklinin üstünə "çıxırlar". `z-index: 2` onları şəklin üstündə saxlayır.

### 3.7 Hover, focus və active effektləri

```css
.mehsul-karti:hover .mehsul-sekil-qutusu img {
    transform: scale(1.08);
}

.alet-paneli input:focus {
    border-color: var(--yasil);
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(27, 77, 46, 0.15);
}

button:active {
    transform: scale(0.95);
}
```

- `:hover` — siçan üstünə gələndə. Burada: **kartın** üstünə gələndə **içindəki şəkil** 8% böyüyür (valideyn:hover övlad).
- `:focus` — xanaya klikləyib yazmağa hazır olanda. `box-shadow` ətrafında yaşıl "halqa" yaradır.
- `:active` — düyməni basılı saxlayanda; düymə azca kiçilir, "basılma" hissi verir.

### 3.8 Sürüşdürmə animasiyası klassları

CSS

```css
.gorunme {
    opacity: 0;
    translate: 0 50px;
    transition: opacity 0.7s ease, translate 0.7s ease;
}

.gorunme.goruldu {
    opacity: 1;
    translate: 0 0;
}
```

Başlanğıcda element görünməz və 50px aşağıdadır. JavaScript onu ekranda görəndə `goruldu` klassı əlavə edir və element yumşaq şəkildə yuxarı qalxaraq görünür. **Niyə `transform` yox, `translate`?** Çünki məhsul kartının hover effekti artıq `transform` istifadə edir; eyni xassəni iki yerdə işlətsək, biri digərini pozardı. `translate` ayrıca xassədir — ikisi birlikdə işləyir.

### 3.9 Fon animasiyası üçün kətan (canvas)

HTML

```html
<canvas class="fon-kanvas" id="fonKanvas"></canvas>
```

CSS

```css
.fon-kanvas {
    position: fixed;
    inset: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    pointer-events: none;
    z-index: -1;
}
```

- `<canvas>` — HTML-in **rəsm kətanı**. Özü boşdur; üzərində JavaScript piksel-piksel çəkir (bax: JavaScript, Hissə 11).
- `position: fixed` + `inset: 0` — kətan bütün ekranı tutur və sürüşdürəndə yerində qalır.
- `pointer-events: none` — kətan klikləri “tutmur”, düymələr normal işləyir.
- `z-index: -1` — kətan bütün məzmunun **arxasındadır**; nöqtələr kartların arasında və kənarlarda görünür.

### 3.10 Media queries — mobil uyğunluq

```css
@media (max-width: 650px) {
    .mehsullar-qutusu,
    .ustunlukler {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
    .alet-paneli {
        flex-direction: column;
    }
    .sebet-qutusu {
        padding: 10px 14px;
        font-size: 14px;
    }
}
```

`@media (max-width: 650px)` — “ekranın eni 650px və ya daha azdırsa, bu qaydaları tətbiq et”. Telefonda kartlar bir sütuna düşür, axtarış və sıralama alt-alta gəlir, header elementləri kiçilir. Bundan əlavə, `white-space: nowrap` səbət yazısının iki sətrə bölünməsinin qarşısını alır.

# 4 JavaScript — hər funksiyanın izahı

Bütün kod `script.js` faylındadır və 12 nömrələnmiş hissəyə bölünüb. Aşağıda hər funksiya: **nə edir**, **kodu**, **sətir-sətir izahı** və **istifadə olunan anlayışlar**.

### `menyunuAcBagla()`

Hissə 1 · köhnədən qalıb

**Nə edir?** Menyu panelini açır, açıqdırsa bağlayır.

JavaScript

```
function menyunuAcBagla() {
    let menyu = document.getElementById("menyuPaneli");
    menyu.classList.toggle("aktiv");
}
```

**Sətir-sətir izah**

- `document.getElementById("menyuPaneli")` — HTML-də `id="menyuPaneli"` olan elementi tapır və `menyu` dəyişəninə yazır.
- `classList.toggle("aktiv")` — klass yoxdursa əlavə edir, varsa silir. "Açarı" kimi işləyir: bir klik açır, bir klik bağlayır.

DOM classList.toggle let

## Səbət (Hissə 2) — məlumat strukturu

JavaScript

```
let sebet = [];
// Hər element belə bir obyektdir:
// { ad: "Bitki Qabı", qiymet: 30, sekil: "dibcek.png", say: 2 }
```

**Köhnə versiyada** sadəcə bir rəqəm ( `let say = 0` ) var idi — neçə dəfə klikləndiyini sayırdı, amma *nəyin* alındığını bilmirdi. **İndi** səbət **massivdir** (array — siyahı), içində hər məhsul bir **obyektdir** (object — açar: dəyər cütləri). Beləcə həm ad, həm qiymət, həm də say saxlanılır.

## `sebetaAt(ad, qiymet, sekil)`

Hissə 2

**Nə edir?** Məhsulu səbətə əlavə edir. Məhsul artıq varsa, yeni sətir yaratmır — sadəcə sayını 1 artırır.

JavaScript

```
function sebetaAt(ad, qiymet, sekil) {
    let tapildi = false;

    for (let i = 0; i < sebet.length; i++) {
        if (sebet[i].ad === ad) {
            sebet[i].say = sebet[i].say + 1;
            tapildi = true;
        }
    }

    if (tapildi === false) {
        sebet.push({ ad: ad, qiymet: qiymet, sekil: sekil, say: 1 });
    }

    sebetiYenile();
    bildirisGoster("✅ " + ad + " səbətə əlavə olundu");

    let qutu = document.getElementById("sebetQutusu");
    qutu.classList.add("titre");
    setTimeout(function () {
        qutu.classList.remove("titre");
    }, 500);
}
```

### Sətir-sətir izah

1. **Parametrlər**: `ad, qiymet, sekil` — HTML-dəki düymədən gəlir: `sebetaAt('Bitki Qabı', 30, 'dibcek.png')`.
2. `let tapildi = false` — "bayraq" dəyişəni (boolean). Əvvəlcə "tapılmadı" fərz edirik.
3. `for` dövrü səbətdəki hər məhsulu yoxlayır. `sebet.length` — massivdəki elementlərin sayı. `sebet[i]` — i-ci element.
4. `===` — ciddi bərabərlik (həm dəyər, həm tip eyni olmalıdır). Ad eynidirsə, say artırılır və bayraq `true` olur.
5. Dövr bitəndə hələ də `false`-dursa, `push()` ilə massivin sonuna yeni obyekt əlavə edirik.
6. `sebetiYenile()` — ekranı yeniləyir; `bildirisGoster()` — mesaj göstərir. (Funksiya başqa funksiyanı çağırır.)
7. `+` mətnlərlə işlədəndə onları birləşdirir (konkatenasiya): `"✅ " + ad + " ..."`.
8. Səbətə `titre` klassı əlavə olunur → CSS animasiyası oynayır. `setTimeout(funksiya, 500)` — 500 millisaniyə (0.5 san) sonra klassı silir ki, növbəti dəfə yenə oynaya bilsin.

parametr | massiv (array) | obyekt | for dövrü | if | boolean | push() | setTimeout

## `sebetiYenile()`

Hissə 2

**Nə edir?** Səbət panelini sıfırdan yenidən çəkir: məhsul siyahısı, ümumi say (yuxarıdakı rəqəm) və cəm qiymət. Sonda səbəti brauzerin yaddaşına yazır.

JavaScript

```
function sebetiYenile() {
    let siyahi = document.getElementById("sebetSiyahisi");
    siyahi.innerHTML = "";

    let umumiSay = 0;
    let cem = 0;

    if (sebet.length === 0) {
        siyahi.innerHTML = '<li class="bos-sebet">Səbətiniz boşdur 🛍️</li>';
    }

    for (let i = 0; i < sebet.length; i++) {
        let mehsul = sebet[i];
        umumiSay = umumiSay + mehsul.say;
        cem = cem + mehsul.qiymet * mehsul.say;

        siyahi.innerHTML +=
            '<li class="sebet-mehsulu">' +
                '<img src="' + mehsul.sekil + '">' +
                '<h4>' + mehsul.ad + '</h4>' +
                '<button onclick="sayiDeyis(' + i + ', -1)">-</button>' +
                '<b>' + mehsul.say + '</b>' +
                '<button onclick="sayiDeyis(' + i + ', 1)">+</button>' +
                '<button onclick="mehsuluSil(' + i + ')">🗑 </button>' +
            '</li>';
    }

    document.getElementById("sebet-sayi").innerText = umumiSay;
    document.getElementById("cemQiymet").innerText = cem + " AZN";

    localStorage.setItem("sebet", JSON.stringify(sebet));
}
```

### Sətir-sətir izah

1. `innerHTML = ""` — siyahının içini təmizləyir (köhnə sətirlər təkrarlanmasın).
2. `umumiSay` və `cem` — **toplayıcı** (akkumulyator) dəyişənlər, 0-dan başlayır.
3. Səbət boşdursa, “Səbətiniz boşdur” yazısı qoyulur.
4. Dövrdə hər məhsul üçün: say toplanır, qiymət × say cəmə əlavə olunur.
5. `innerHTML +=` — mövcud HTML-in sonuna yeni `li` əlavə edir. HTML-i mətn kimi “yığırıq”.
6. Düymələrə `i` (index — məhsulun massivdəki nömrəsi) yazılır ki, hansı məhsulun dəyişəcəyi bilinsin. Məsələn: `sayiDeyis(0, -1)`.
7. `innerText` — elementin mətnini dəyişir (HTML kimi yox, düz yazı kimi).
8. `JSON.stringify(sebet)` — massivi mətnə çevirir, çünki `localStorage` yalnız mətn saxlaya bilir.

*(Yuxarıdakı kod qısaldılıb; faylda şəkil, qiymət və say bloku üçün əlavə `div`-lər var.)*

innerHTML innerText toplayıcı dəyişən index localStorage JSON.stringify

## sayiDeyis(index, deyisme)

Hissə 2

**Nə edir?** Səbətdəki məhsulun sayını +1 və ya −1 dəyişir. Say 0-a düşsə, məhsulu silir.

JavaScript

```
function sayiDeyis(index, deyisme) {
    sebet[index].say = sebet[index].say + deyisme;

    if (sebet[index].say <= 0) {
        mehsuluSil(index);
    } else {
        sebetiYenile();
    }
}
```

### Sətir-sətir izah

- `deyisme` ya `1`, ya `-1` olur. Mənfi ədədi toplamaq çıxmaq deməkdir — buna görə bir funksiya hər iki düyməyə xidmət edir.
- `if / else` — say 0 və ya daha azdırsa sil, əks halda sadəcə ekranı yenilə.

if / else müqayisə operatoru <=

## mehsuluSil(index)

Hissə 2

**Nə edir?** Məhsulu səbətdən tamamilə çıxarır.

JavaScript

```
function mehsuluSil(index) {
    sebet.splice(index, 1);
    sebetiYenile();
}
```

### Sətir-sətir izah

- `splice(index, 1)` — massivdən `index` mövqeyindən başlayaraq **1 element** silir. Məsələn `splice(2, 1)` — 3-cü elementi (sayma 0-dan başlayır) silir.

splice() index 0-dan başlayır

## `sebetiTemizle()`

Hissə 2

**Nə edir?** Təsdiq soruşduqdan sonra bütün səbəti boşaldır.

JavaScript

```
function sebetiTemizle() {
    if (sebet.length === 0) {
        return;
    }
    if (confirm("Səbəti təmizləmək istədiyinizə əminsiniz?")) {
        sebet = [];
        sebetiYenile();
        bildirisGoster("🗑️ Səbət təmizləndi");
    }
}
```

### Sətir-sətir izah

- `return` — funksiyadan dərhal çıxır. Səbət onsuz da boşdursa, heç nə etmirik.
- `confirm("...")` — "OK / Ləğv et" pəncərəsi açır. OK basılsa `true`, əks halda `false` qaytarır.
- `sebet = []` — dəyişənə yeni, boş massiv mənimsədirik.

return confirm()

## `sebetiAcBagla()`

Hissə 2

**Nə edir?** Səbət panelini və arxadakı qara fonu açır/bağlayır.

JavaScript

```
function sebetiAcBagla() {
    document.getElementById("sebetPaneli").classList.toggle("acik");
    document.getElementById("qaraFon").classList.toggle("acik");
}
```

### Sətir-sətir izah

Eyni anda iki elementə `acik` klassı əlavə olunur/silinir. CSS-də `.sebet-paneli.acik` paneli ekrana sürüşdürür, `.qara-fon.acik` fonu tündləşdirir. Bu funksiya 3 yerdən çağırılır: səbət düyməsi, ✕ düyməsi və qara fon.

classList.toggle

## `sifarisVer()`

Hissə 2

**Nə edir?** Sifarişi “qəbul edir”: ümumi məbləği göstərir, səbəti boşaldır və paneli bağlayır.

JavaScript

```
function sifarisVer() {
    if (sebet.length === 0) {
        bildirisGoster("⚠️ Səbətiniz boşdur!");
        return;
    }

    let cem = document.getElementById("cemQiymet").innerText;
    alert("Təşəkkür edirik! Sifarişiniz qəbul olundu.\nÜmumi məbləğ: " + cem);

    sebet = [];
    sebetiYenile();
    sebetiAcBagla();
}
```

### Sətir-sətir izah

- Əvvəl **yoxlama**: boş səbətlə sifariş vermək olmaz.
- `alert()` — sadə məlumat pəncərəsi. `\n` — mətndə yeni sətir.
- Qeyd: bu tədris layihəsidir, sifariş real serverə göndərilmir — sadəcə simulyasiya edilir.

alert() \n yeni sətir

## `bildirisGoster(metn)`

Hissə 3

**Nə edir?** Ekranın aşağısında 2.5 saniyəlik qısa mesaj (toast) göstərir.

JavaScript

```
let bildirisTaymeri;

function bildirisGoster(metn) {
    let bildiris = document.getElementById("bildiris");
    bildiris.innerText = metn;
    bildiris.classList.add("gorunur");

    clearTimeout(bildirisTaymeri);
    bildirisTaymeri = setTimeout(function () {
        bildiris.classList.remove("gorunur");
    }, 2500);
}
```

### Sətir-sətir izah

- Mətn yazılır və `gorunur` klassı əlavə olunur → CSS mesajı aşağıdan qaldırır.
- `setTimeout` bir **nömrə** (taymer ID) qaytarır, onu `bildirisTaymeri`-də saxlayırıq.

- `clearTimeout` — köhnə taymeri ləğv edir. Niyə? Əgər tez-tez 3 məhsul əlavə etsən, birinci taymer ikinci mesajı vaxtından əvvəl gizlədərdi. Belə edəndə hər yeni mesaj tam 2.5 saniyə görünür.
- `bildirisTaymeri` funksiyadan **kənarda** elan olunub (qlobal dəyişən) ki, funksiya çağırışları arasında yadda qalsın.

setTimeout / clearTimeout | qlobal dəyişən | anonim funksiya

## `mehsullariAxtar()`

Hissə 4

**Nə edir?** Axtarış xanasına yazılan sözü məhsul adlarında axtarır; uyğun gəlməyən kartları gizlədir.

JavaScript

```
function mehsullariAxtar() {
    let axtarilan = document.getElementById("axtarisXanasi").value.toLowerCase();
    let kartlar = document.querySelectorAll(".mehsul-karti");
    let tapilanSay = 0;

    for (let i = 0; i < kartlar.length; i++) {
        let ad = kartlar[i].querySelector("h3").innerText.toLowerCase();

        if (ad.includes(axtarilan)) {
            kartlar[i].style.display = "flex";
            tapilanSay++;
        } else {
            kartlar[i].style.display = "none";
        }
    }

    let yazi = document.getElementById("tapilmadi");
    if (tapilanSay === 0) {
        yazi.style.display = "block";
    } else {
        yazi.style.display = "none";
    }
}
```

### Sətir-sətir izah

1. `.value` — input-a yazılan mətn. `toLowerCase()` — hamısını kiçik hərfə çevirir ki, “KİTAB” və “kitab” eyni sayılsın.
2. `querySelectorAll(".mehsul-karti")` — bu klassa malik **bütün** elementləri tapır (CSS seçicisi kimi yazılır).
3. `kartlar[i].querySelector("h3")` — kartın **içindəki** başlığı tapır.
4. `includes()` — mətnin içində başqa mətn varmı? Məs: `"harry potter kitab stendi".includes("kitab")` → `true`.
5. `style.display` — JavaScript ilə birbaşa CSS dəyişmək: `"none"` gizlədir, `"flex"` göstərir (kartlar flex konteynerdir).
6. `tapilanSay++` — `tapilanSay = tapilanSay + 1`-in qısa yazılışı.
7. Heç nə tapılmasa “Belə bir məhsul tapılmadı” yazısı göstərilir.

querySelectorAll | toLowerCase() | includes() | style.display | ++ operatoru

## mehsullariSirala()

Hissə 5

**Nə edir?** Seçilmiş qaydaya görə (ucuz, baha, ad, standart) məhsul kartlarının yerini dəyişir.

JavaScript

```
function mehsullariSirala() {
    let secim = document.getElementById("siralamaSecimi").value;
    let qutu = document.getElementById("mehsullarQutusu");
    let kartlar = Array.from(qutu.querySelectorAll(".mehsul-karti"));

    kartlar.sort(function (a, b) {
        if (secim === "ucuz") {
            return a.dataset.qiymet - b.dataset.qiymet;
        } else if (secim === "baha") {
            return b.dataset.qiymet - a.dataset.qiymet;
        } else if (secim === "ad") {
            let adA = a.querySelector("h3").innerText;
            let adB = b.querySelector("h3").innerText;
            return adA.localeCompare(adB, "az");
        } else {
            return a.dataset.sira - b.dataset.sira;
        }
    });

    for (let i = 0; i < kartlar.length; i++) {
        qutu.appendChild(kartlar[i]);
    }
}
```

### Sətir-sətir izah

1. `secim` — select-in seçilmiş `value`-su: "ucuz", "baha", "ad" və ya "standart".
2. `Array.from()` — `querySelectorAll` əsl massiv qaytarmır (NodeList), `sort()` isə yalnız massivdə işləyir. Ona görə çeviririk.
3. `sort(function (a, b) {...})` — **müqayisə funksiyası** iki kartı müqayisə edir:
   - mənfi ədəd qaytarsa → `a` əvvəl gəlir;
   - müsbət qaytarsa → `b` əvvəl gəlir;
   - 0 → yerləri dəyişmir.

   Məsələn: `10 - 27 = -17` → 10 AZN-lik əvvəl gəlir (ucuzdan bahaya).
4. `dataset.qiymet` — HTML-dəki `data-qiymet="27"`-ni oxuyur. Bu mətndir ("27"), amma `-` operatoru onu avtomatik ədədə çevirir.
5. `localeCompare(..., "az")` — mətnləri **Azərbaycan əlifbasına** görə müqayisə edir (Ç, Ə, Ü düzgün yerdə olur).
6. `appendChild()` — element artıq qutudadırsa, onu **sona köçürür**. Sıralanmış ardıcıllıqla hamısını köçürəndə kartlar yeni sırada düzülür.

Array.from | sort() | müqayisə funksiyası | dataset | localeCompare | appendChild

## sekliBoyut(sekil) · modaliBagla()

Hissə 6

**Nə edir?** Məhsul şəklinə klikləyəndə onu ekranın ortasında böyük göstərir; istənilən yerə klikləyəndə bağlayır.

JavaScript

```
function sekliBoyut(sekil) {
    document.getElementById("modalSekil").src = sekil.src;
    document.getElementById("modalYazi").innerText = sekil.alt;
    document.getElementById("sekilModal").classList.add("acik");
}

function modaliBagla() {
    document.getElementById("sekilModal").classList.remove("acik");
}
```

### Sətir-sətir izah

- `sekil` parametri — HTML-dəki `sekliBoyut(this)` -dan gələn kliklənmiş `img` elementidir.
- `sekil.src` — şəklin ünvanı; onu modal içindəki böyük şəklə köçürürük. `sekil.alt` — şəklin alt yazısı, başlıq kimi göstərilir.
- `classList.add / remove` — `toggle` -dan fərqli olaraq yalnız əlavə edir / yalnız silir.

this | src / alt xassələri | classList.add / remove

## formuGonder(event) — 1-ci hissə: yoxlama

Hissə 7

**Nə edir?** Əlaqə formunu yoxlayır (validasiya): boş xanalar, e-poçt formatı, mesaj uzunluğu. Hər şey

düzdürsə, mesajı e-poçta göndərir (2-ci hissəyə bax).

JavaScript

```
const MAIL_UNVANI = "ceferliisrafil1@gmail.com";

function formuGonder(event) {
    event.preventDefault();

    let ad = document.getElementById("formAd").value.trim();
    let email = document.getElementById("formEmail").value.trim();
    let mesaj = document.getElementById("formMesaj").value.trim();
    let xeta = document.getElementById("formXeta");

    xeta.classList.remove("ugurlu");

    if (ad === "" || email === "" || mesaj === "") {
        xeta.innerText = "⚠️ Zəhmət olmasa bütün xanaları doldurun.";
        return;
    }

    if (!email.includes("@") || !email.includes(".")) {
        xeta.innerText = "⚠️ E-poçt ünvanı düzgün deyil.";
        return;
    }

    if (mesaj.length < 10) {
        xeta.innerText = "⚠️ Mesaj ən azı 10 simvol olmalıdır.";
        return;
    }

    // ... davamı: e-poçta göndərmə (növbəti səhifə)
```

### Sətir-sətir izah

1. `const MAIL_UNVANI` — **sabit** (constant). `let`-dən fərqi: dəyəri sonradan dəyişdirilə bilməz. Mesajların gələcəyi e-poçt ünvanı burada bir dəfə yazılıb; ünvanı dəyişmək lazım olsa, yalnız bu sətri dəyişirsən. Ad böyük hərflə yazılır — sabitlər üçün qəbul olunmuş qaydadır.
2. `event.preventDefault()` — formun **standart davranışını** (səhifəni yeniləmək) dayandırır. Bunsuz səhifə yenilənər və mesajımız itərdi.
3. `trim()` — mətnin əvvəl və sonundakı boşluqları silir (yalnız boşluq yazıb "doldurmaq" olmasın).
4. `||` — **"VƏ YA"** məntiqi operatoru: üç şərtdən biri doğrudursa, xəta.
5. `!` — **"DEYİL"** operatoru: `!email.includes("@")` = "e-poçtda @ yoxdursa".
6. `mesaj.length` — mətnin simvol sayı.
7. Hər xətadan sonra `return` — funksiya dayanır, növbəti yoxlamalara keçmir. Buna **"erkən çıxış"** deyilir.

const | event | preventDefault | trim() | || (və ya) | ! (deyil) | length | validasiya

## `formuGonder(event)` — 2-ci hissə: e-poçta göndərmə

Hissə 7

**Nə edir?** Yoxlamadan keçən mesajı **FormSubmit** xidməti vasitəsilə sayt sahibinin e-poçtuna (ceferliisrafil1@gmail.com) göndərir. Göndərilən vaxt düyməni bağlayır, nəticəyə görə uğur və ya xəta mesajı göstərir.

JavaScript

```
    let forma = event.target;
    let duyme = document.getElementById("formDuymesi");
    duyme.disabled = true;
    duyme.innerText = "Göndərilir...";

    fetch("https://formsubmit.co/ajax/" + MAIL_UNVANI, {
        method: "POST",
        headers: {
            "Content-Type": "application/json",
            "Accept": "application/json"
        },
        body: JSON.stringify({
            Ad: ad,
            email: email,
            Mesaj: mesaj,
            _subject: "Saytdan yeni mesaj: " + ad,
            _template: "table"
        })
    })
        .then(function (cavab) {
            return cavab.json();
        })
        .then(function (melumat) {
            if (melumat.success === "true" || melumat.success === true) {
                xeta.classList.add("ugurlu");
                xeta.innerText = "✅ Təşəkkürlər, " + ad + "! Mesajınız göndərildi.";
                forma.reset();
            } else {
                xeta.innerText = "⚠️ Mesaj göndərilmədi: " + melumat.message;
            }
        })
        .catch(function () {
            xeta.innerText = "⚠️ İnternet bağlantısını yoxlayın və yenidən cəhd edin.";
        })
        .finally(function () {
            duyme.disabled = false;
            duyme.innerText = "Mesajı Göndər";
        });
}
```

### Sətir-sətir izah

**Problem:** HTML, CSS və JavaScript yalnız istifadəçinin brauzerində işləyir — onlar özləri e-poçt göndərə bilmir. E-poçt göndərmək üçün **server** lazımdır. Biz pulsuz **FormSubmit** (formsubmit.co) xidmətindən istifadə edirik: məlumatı ona göndəririk, o da bizim adımızdan e-poçt yazır.

1. `duyme.disabled = true` — düyməni bağlayır ki, istifadəçi təkrar basıb eyni mesajı iki dəfə göndərməsin. Yazı "Göndərilir..." olur.
2. `fetch(ünvan, parametrlər)` — JavaScript-in **internetə sorğu göndərmək** üçün funksiyası. Ünvan `"https://formsubmit.co/ajax/" + MAIL_UNVANI` — mesajın hara çatacağını göstərir.
3. `method: "POST"` — məlumat **göndəririk** (GET — almaq, POST — göndərmək).
4. `headers` — sorğu haqqında əlavə məlumat: "sənə JSON göndərirəm və cavabı da JSON kimi istəyirəm".
5. `body: JSON.stringify({...})` — göndərilən məlumat: ad, e-poçt, mesaj. `_subject` — məktubun mövzusu, `_template: "table"` — məktub cədvəl şəklində səliqəli gəlsin. `email` sahəsi sayəsində məktuba "Cavab ver" basanda birbaşa yazan şəxsə cavab gedir.
6. `.then()` — `fetch` cavabı dərhal qaytarmır (internet vaxt aparır). Bu, **asinxron** əməliyyatdır: "cavab gələndə bunu et" deyirik. Birinci `then` cavabı JSON-a çevirir, ikincisi nəticəni yoxlayır.
7. `melumat.success` — xidmət "uğurlu" deyirsə, yaşıl təşəkkür mesajı göstərilir və form təmizlənir. Əks halda xidmətin xəta mesajı göstərilir.
8. `.catch()` — internet yoxdursa və ya sorğu alınmasa işləyir.
9. `.finally()` — nəticədən asılı olmayaraq **həmişə** işləyir: düyməni yenidən açırıq.

> **Vacib:** FormSubmit-ə ilk dəfə mesaj göndəriləndə o, **ceferliisrafil1@gmail.com** ünvanına "Activate Form" adlı təsdiq məktubu göndərir. Həmin məktubdakı düyməyə bir dəfə basmaq lazımdır — bundan sonra bütün mesajlar birbaşa poçta gəlir. Form sayt **internetdə** (məsələn, GitHub Pages-də) açılanda işləyir; faylı kompüterdən iki kliklə açanda ( `file://` ) xidmət sorğunu qəbul etməyə bilər.

fetch() POST JSON asinxron .then / .catch / .finally disabled

## `yaziEffekti()`

Hissə 8

**Nə edir?** Hero bölməsində sözləri hərf-hərf yazır, gözləyir, hərf-hərf silir və növbəti sözə keçir. Sonsuz

davam edir.

JavaScript

```
let sozler = ["Qələm qabları", "Kitab stendləri", "Bitki qabları", "Fərdi 3D dizaynlar"];
let sozIndex = 0;
let herfIndex = 0;
let silinir = false;

function yaziEffekti() {
    let soz = sozler[sozIndex];
    let sahe = document.getElementById("yaziSahesi");

    if (silinir === false) {
        herfIndex++;
    } else {
        herfIndex--;
    }

    sahe.innerText = soz.substring(0, herfIndex);

    let gozleme = 100;

    if (silinir === false && herfIndex === soz.length) {
        silinir = true;
        gozleme = 1500;
    } else if (silinir === true && herfIndex === 0) {
        silinir = false;
        sozIndex = (sozIndex + 1) % sozler.length;
        gozleme = 400;
    }

    setTimeout(yaziEffekti, gozleme);
}
```

### Sətir-sətir izah

1. **Vəziyyət dəyişənləri**: hansı söz ( `sozIndex` ), neçənci hərf ( `herfIndex` ), yazırıq yoxsa silirik ( `silinir` ).
2. Hər çağırışda hərf sayı 1 artır (yazanda) və ya 1 azalır (silərkən).
3. `substring(0, herfIndex)` — sözün əvvəlindən `herfIndex` qədər hərf götürür. Məs: `"Bitki".substring(0, 3)` → `"Bit"` .
4. `&&` — **"VƏ"** operatoru: hər iki şərt doğru olmalıdır.
5. Söz tam yazılanda → silməyə keçir və 1.5 saniyə gözləyir. Tam silinəndə → növbəti sözə keçir.
6. `%` — **qalıq** operatoru. `(3 + 1) % 4 = 0` — sonuncu sözdən sonra yenidən birinci sözə qayıdırıq.
7. `setTimeout(yaziEffekti, gozleme)` — funksiya **özünü yenidən çağırır** (müəyyən gecikmə ilə). Bu, sonsuz animasiya dövrü yaradır.

massiv | substring() | && (və) | % qalıq | setTimeout ilə təkrar

## elementleriGoster() · scroll hadisəsi · yuxariQalx()

Hissə 9

**Nə edir?** Səhifə sürüşdürüləndə: (1) ekrana girən elementləri animasiya ilə göstərir, (2) "yuxarı qalx" düyməsini göstərir/gizlədir, (3) header-i kiçildir.

JavaScript

```
function elementleriGoster() {
    let elementler = document.querySelectorAll(".gorunme");

    for (let i = 0; i < elementler.length; i++) {
        let yuxariMesafe = elementler[i].getBoundingClientRect().top;

        if (yuxariMesafe < window.innerHeight - 80) {
            elementler[i].classList.add("goruldu");
        }
    }
}

window.addEventListener("scroll", function () {
    let duyme = document.getElementById("yuxariDuymesi");
    if (window.scrollY > 400) {
        duyme.classList.add("gorunur");
    } else {
        duyme.classList.remove("gorunur");
    }

    let header = document.querySelector("header");
    if (window.scrollY > 50) {
        header.classList.add("kicik");
    } else {
        header.classList.remove("kicik");
    }

    elementleriGoster();
});

function yuxariQalx() {
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
}
```

### Sətir-sətir izah

- `getBoundingClientRect().top` — elementin **ekranın yuxarısından** məsafəsi (piksellə).
- `window.innerHeight` — brauzer pəncərəsinin hündürlüyü. Element ekranın aşağı kənarından 80px yuxarı girəndə `goruldu` klassı alır.
- `addEventListener("scroll", funksiya)` — **hadisə dinləyicisi**: hər dəfə səhifə sürüşdürüləndə funksiya işləyir. Bu, HTML-dəki `onclick` -in JavaScript-də yazılan alternatividir.
- `window.scrollY` — səhifənin nə qədər aşağı sürüşdürüldüyü (piksellə).
- `scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" })` — səhifənin ən başına yumşaq hərəkətlə qayıdır. Buraya obyekt ötürülür.

addEventListener | scroll hadisəsi | getBoundingClientRect | scrollY | scrollTo

### Escape düyməsi (keydown)

Hissə 10

**Nə edir?** Klaviaturada Esc basılanda açıq olan modal, səbət və menyunu bağlayır.

JavaScript

```
document.addEventListener("keydown", function (event) {
    if (event.key === "Escape") {
        modaliBagla();
        document.getElementById("sebetPaneli").classList.remove("acik");
        document.getElementById("qaraFon").classList.remove("acik");
        document.getElementById("menyuPaneli").classList.remove("aktiv");
    }
});
```

#### Sətir-sətir izah

- `keydown` — klaviaturada düymə basılanda baş verən hadisə.
- `event.key` — hansı düymənin basıldığı (“Escape”, “Enter”, “a” və s.).
- Burada `remove` istifadə olunur, `toggle` yox — çünki məqsəd yalnız **bağlamaq**dır; bağlı pəncərəni təsadüfən açmaq istəmirik.

keydown event.key

## Fon animasiyası (Hissə 11) — ümumi fikir

Saytın fonunda **hərəkət edən nöqtələr şəbəkəsi** var. Hər nöqtə öz istiqamətində üzür; iki nöqtə bir-birinə yaxınlaşanda aralarında xətt yaranır, uzaqlaşanda xətt solğunlaşıb itir. Siçanı tərpədəndə yaxındakı nöqtələr ona xətt çəkir və ondan **qaçır**; klikləyəndə həmin yerdə 6 yeni nöqtə “partlayır”. Bu effekt hər saniyədə ~60 dəfə sıfırdan yenidən çəkilir — cizgi filmi kimi: hər kadr əvvəlkindən bir az fərqlidir.

JavaScript

```
let kanvas = document.getElementById("fonKanvas");
let qelem = kanvas.getContext("2d");

let noqteler = [];
let sican = { x: null, y: null };

const ELAQE_MESAFESI = 130;
const SICAN_MESAFESI = 180;
const MAKS_NOQTE = 160;
const SURET = 0.3;
const KLIK_SURETI = 1.5;
```

- `getContext("2d")` — kətanın **2D çəkmə alətini** verir. Biz onu `qelem` adlandırdıq: bütün xətləri və dairələri onunla çəkirik.
- `noqteler` — bütün nöqtələrin massivi. Hər nöqtə bir **obyektdir**: `{ x, y, dx, dy, r }`.
- `sican` — siçanın yeri. Siçan ekranda deyilsə, `null`.

- `const` sabitləri — effektin "tənzimləmələri". Məsələn, `ELAQE_MESAFESI`-ni 200 etsən, daha çox xətt yaranar; `SURET`-i böyütsən, nöqtələr sürətlənər.

## `kanvasiOlcule()`

Hissə 11

**Nə edir?** Kətanın ölçüsünü ekranın ölçüsünə bərabər edir.

JavaScript

```
function kanvasiOlcule() {
    let piksel = window.devicePixelRatio || 1;
    kanvas.width = window.innerWidth * piksel;
    kanvas.height = window.innerHeight * piksel;
    qelem.setTransform(piksel, 0, 0, piksel, 0, 0);
}
```

### Sətir-sətir izah

- `window.innerWidth / innerHeight` — brauzer pəncərəsinin eni və hündürlüyü.
- `devicePixelRatio` — ekranın sıxlığı. Adi ekranda 1, Retina və müasir noutbuklarda 1.25–2 olur. Kətanı bu qədər böyük edirik ki, xətlər bulanıq olmasın.
- `|| 1` — dəyər yoxdursa, 1 götür ("və ya" operatorunun ehtiyat dəyər kimi istifadəsi).
- `setTransform(piksel, ...)` — bundan sonra çəkdiyimiz hər şey avtomatik `piksel` qədər böyüdülür; biz isə adi ekran koordinatları ilə işləyirik.

canvas · innerWidth · devicePixelRatio · || ehtiyat dəyər

## `noqteYarat(x, y, sureti)` · `noqteleriYarat()`

Hissə 11

**Nə edir?** Birincisi bir nöqtə obyekti qaytarır, ikincisi ekranın ölçüsünə uyğun sayda nöqtəni təsadüfi

yerlərə səpir.

JavaScript

```
function noqteYarat(x, y, sureti) {
    return {
        x: x,
        y: y,
        dx: (Math.random() - 0.5) * sureti,
        dy: (Math.random() - 0.5) * sureti,
        r: Math.random() * 2 + 1.5
    };
}

function noqteleriYarat() {
    noqteler = [];
    let say = Math.floor((window.innerWidth * window.innerHeight) / 11000);
    if (say > 120) {
        say = 120;
    }

    for (let i = 0; i < say; i++) {
        let x = Math.random() * window.innerWidth;
        let y = Math.random() * window.innerHeight;
        noqteler.push(noqteYarat(x, y, SURET));
    }
}
```

### Sətir-sətir izah

- `return { ... }` — funksiya **obyekt qaytarır**. Belə funksiyaya “fabrik” deyilir: hər çağırışda yeni nöqtə “istehsal edir”.
- `Math.random()` — 0 ilə 1 arasında təsadüfi ədəd. `Math.random() - 0.5` → −0.5 ilə +0.5 arası, yəni nöqtə istənilən istiqamətə gedə bilər. `* sureti` — sürəti böyüdür.
- `dx, dy` — hər kadrda nöqtənin x və y üzrə nə qədər yerini dəyişəcəyi (sürət vektoru).
- `r: Math.random() * 2 + 1.5` — radius 1.5 ilə 3.5 arası; nöqtələr müxtəlif ölçüdə olur.
- `Math.floor()` — ədədi aşağı yuvarlaqlaşdırır (3.7 → 3). Nöqtə sayı ekranın sahəsinə görə hesablanır: böyük ekranda çox, telefonda az. Ən çox 120.

return obyekt | Math.random() | Math.floor() | massiv + push

## `mesafe(x1, y1, x2, y2)`

Hissə 11

**Nə edir?** İki nöqtə arasındakı məsafəni hesablayır.

JavaScript

```
function mesafe(x1, y1, x2, y2) {
    let a = x1 - x2;
    let b = y1 - y2;
    return Math.sqrt(a * a + b * b);
}
```

**Sətir-sətir izah**

Bu, məktəbdən tanış olan **Pifaqor teoremidir**: `c = √(a² + b²)`. `a` — iki nöqtə arasında üfüqi fərq, `b` — şaquli fərq, `c` — düz xətt üzrə məsafə. `Math.sqrt()` — kvadrat kök. Məsələn: (0,0) və (3,4) arası məsafə `√(9+16) = 5`.

Pifaqor teoremi | Math.sqrt() | return

## `fonuCek()`

Hissə 11

**Nə edir?** Animasiyanın ürəyi: hər kadrda nöqtələri hərəkət etdirir, kənardan qaytarır, siçana reaksiya verir,

yaxın nöqtələri birləşdirir və hamısını çəkir. Sonda özünü növbəti kadr üçün yenidən çağırır.

JavaScript

```
function fonuCek() {
    let en = window.innerWidth;
    let hundurluk = window.innerHeight;
    qelem.clearRect(0, 0, en, hundurluk);

    for (let i = 0; i < noqteler.length; i++) {
        let n = noqteler[i];

        // 1) Hərəkət
        n.x = n.x + n.dx;
        n.y = n.y + n.dy;

        // 2) Kənardan qayıtma
        if (n.x < 0 || n.x > en) {
            n.dx = -n.dx;
        }
        if (n.y < 0 || n.y > hundurluk) {
            n.dy = -n.dy;
        }

        // 3) Siçandan qaçma + siçana xətt
        if (sican.x !== null) {
            let m = mesafe(n.x, n.y, sican.x, sican.y);
            if (m < SICAN_MESAFESI && m > 0) {
                let guc = (SICAN_MESAFESI - m) / SICAN_MESAFESI;
                n.x = n.x + (n.x - sican.x) / m * guc * 0.8;
                n.y = n.y + (n.y - sican.y) / m * guc * 0.8;

                qelem.strokeStyle = "rgba(34, 139, 74, " + (guc * 0.8) + ")";
                qelem.beginPath();
                qelem.moveTo(n.x, n.y);
                qelem.lineTo(sican.x, sican.y);
                qelem.stroke();
            }
        }

        // 4) Yaxın nöqtələri birləşdirmə
        for (let j = i + 1; j < noqteler.length; j++) {
            let diger = noqteler[j];
            let m = mesafe(n.x, n.y, diger.x, diger.y);

            if (m < ELAQE_MESAFESI) {
                let seffaflik = 1 - m / ELAQE_MESAFESI;
                qelem.strokeStyle = "rgba(27, 77, 46, " + (seffaflik * 0.35) + ")";
                qelem.beginPath();
                qelem.moveTo(n.x, n.y);
                qelem.lineTo(diger.x, diger.y);
                qelem.stroke();
            }
        }

        // 5) Nöqtəni çəkmə
        qelem.fillStyle = "rgba(27, 77, 46, 0.6)";
```

```
        qelem.beginPath();
        qelem.arc(n.x, n.y, n.r, 0, Math.PI * 2);
        qelem.fill();
    }

    requestAnimationFrame(fonuCek);
}
```

**Sətir-sətir izah**

1. `clearRect()` — kətanı tam təmizləyir. Bunu etməsək, hər kadr əvvəlkinin üstünə çəkilər və ekran "ləkələnər".
2. **Hərəkət**: hər kadrda nöqtənin yerinə sürəti əlavə olunur: `x = x + dx`. Fizikadakı *yol = sürət × zaman* düsturunun sadə formasıdır (zaman = 1 kadr).
3. **Kənardan qayıtma**: nöqtə ekranın kənarından çıxanda sürətin işarəsini dəyişirik ( `dx = -dx` ). Nəticədə nöqtə geri dönür — divara dəyən top kimi.
4. **Siçandan qaçma**: `guc` 0 ilə 1 arasındadır: siçan nə qədər yaxındırsa, o qədər böyükdür. `(n.x - sican.x) / m` — siçandan nöqtəyə doğru **vahid istiqamət**. Nöqtəni bu istiqamətdə itələyirik, yəni siçandan uzaqlaşdırırıq. Eyni zamanda siçana xətt çəkilir; yaxın olduqca xətt daha parlaq olur.
5. **Birləşdirmə**: iç-içə iki dövr hər nöqtəni qalan nöqtələrlə müqayisə edir. `j = i + 1`-dən başlayırıq ki, hər cüt **yalnız bir dəfə** yoxlansın (A–B yoxlanıbsa, B–A lazım deyil). Məsafə 130-dan azdırsa, xətt çəkilir. `seffaflik = 1 - m / 130` : yaxın nöqtələr arasında xətt tünd, uzaqlarda solğun olur.
6. **Çəkmə əmrləri**: `beginPath()` — yeni fiqur başla; `moveTo(x, y)` — qələmi bu nöqtəyə qoy; `lineTo(x, y)` — buraya xətt çək; `stroke()` — xətti göstər; `arc(x, y, r, 0, 2π)` — tam dairə; `fill()` — içini rənglə doldur.
7. `rgba(27, 77, 46, 0.35)` — saytın yaşıl rəngi, 4-cü rəqəm şəffaflıqdır. Bu rəqəmi JavaScript ilə hesablayıb mətnə birləşdiririk.
8. `requestAnimationFrame(fonuCek)` — brauzerə deyirik: "ekranı yeniləyəndə bu funksiyanı yenə çağır". Bu, saniyədə ~60 dəfə olur və `setTimeout`-dan daha rəvandır. Vərəq gizlənəndə brauzer onu avtomatik dayandırır, kompüter yorulmur.

clearRect | iç-içə dövrlər | sürət vektoru | requestAnimationFrame | beginPath / moveTo / lineTo / stroke | arc / fill | rgba

## Siçan, klik və ölçü hadisələri

Hissə 11

**Nə edir?** Siçanın yerini izləyir, klikdə yeni nöqtələr yaradır, pəncərənin ölçüsü dəyişəndə kətanı yeniləyir.

JavaScript

```
window.addEventListener("mousemove", function (event) {
    sican.x = event.clientX;
    sican.y = event.clientY;
});

document.addEventListener("mouseleave", function () {
    sican.x = null;
    sican.y = null;
});

window.addEventListener("click", function (event) {
    for (let i = 0; i < 6; i++) {
        noqteler.push(noqteYarat(event.clientX, event.clientY, KLIK_SURETI));
    }
    while (noqteler.length > MAKS_NOQTE) {
        noqteler.shift();
    }
});

window.addEventListener("resize", function () {
    kanvasiOlcule();
    noqteleriYarat();
});
```

### Sətir-sətir izah

- `mousemove` — siçan hərəkət edəndə. `event.clientX / clientY` — siçanın ekrandakı koordinatları.
- `mouseleave` — siçan pəncərədən çıxanda; təsiri söndürürük ( `null` ).
- `click` — klik yerində **6 yeni nöqtə** yaradılır. Onların sürəti `KLIK_SURETI = 1.5` -dir (adi nöqtələrdə `SURET = 0.3` ), ona görə onlar digərlərindən sürətli hər tərəfə "səpələnir".
- `while` dövrü — şərt doğru olduqca təkrarlanır. Nöqtə 160-dan çox olsa, `shift()` ilə massivin **əvvəlindən** (ən köhnə) nöqtələr silinir ki, sayt yavaşlamasın.
- `resize` — pəncərənin ölçüsü dəyişəndə kətan yeni ölçüyə uyğunlaşdırılır və nöqtələr yenidən səpilir.

mousemove | clientX / clientY | click | while dövrü | shift() | resize

## Səhifə açılanda işləyən kod

Hissə 12

**Nə edir?** Sayt yüklənəndə bir dəfə işləyir: yadda saxlanmış səbəti bərpa edir, ili yazır, animasiyaları

başladır.

JavaScript

```
let saxlanmisSebet = localStorage.getItem("sebet");
if (saxlanmisSebet !== null) {
    sebet = JSON.parse(saxlanmisSebet);
}
sebetiYenile();

document.getElementById("il").innerText = new Date().getFullYear();

kanvasiOlcule();
noqteleriYarat();
fonuCek();
yaziEffekti();
elementleriGoster();
```

### Sətir-sətir izah

- `localStorage.getItem("sebet")` — əvvəl saxlanmış mətni oxuyur. Heç nə yoxdursa `null` qaytarır.
- `!==` — "ciddi bərabər deyil".
- `JSON.parse()` — mətni yenidən massivə çevirir ( `JSON.stringify` -ın əksi).
- `new Date().getFullYear()` — bu günün tarixindən ili götürür (2026). Footer hər il avtomatik yenilənir.
- `kanvasiOlcule()` , `noqteleriYarat()` , `fonuCek()` — fon animasiyasını hazırlayır və başladır.
- Sonda `yaziEffekti()` yazı animasiyasını başladır, `elementleriGoster()` isə ilk ekrandakı elementləri dərhal göstərir (sürüşdürməyi gözləmədən).

localStorage.getItem | JSON.parse | null | Date obyekti

# 5 Əsas anlayışlar lüğəti

| Anlayış | İzah |
|---|---|
| **Dəyişən (let)** | Məlumat saxlayan "qutu". `let say = 0;` |
| **Sabit (const)** | Dəyəri dəyişməyən "qutu". `const MAIL_UNVANI = "...";` |
| **fetch()** | İnternetə (serverə) sorğu göndərən funksiya. |
| **POST sorğusu** | Serverə məlumat **göndərmək** üçün sorğu növü (GET — almaq üçün). |
| **Asinxron** | Nəticəsi dərhal yox, bir az sonra gələn əməliyyat. `.then()` ilə gözlənilir. |
| **tel: linki** | Kliklәyəndə telefonda zəng açan link. `href="tel:+994..."` |
| **Funksiya** | Adı olan kod bloku; çağıranda işləyir. `function ad() { ... }` |
| **Parametr** | Funksiyaya ötürülən dəyər. `sebetaAt(ad, qiymet, sekil)` |
| **Massiv (array)** | Sıralı siyahı. `[1, 2, 3]` . Elementlər 0-dan nömrələnir. |
| **Obyekt (object)** | Açar–dəyər cütləri. `{ ad: "Bitki Qabı", qiymet: 30 }` |
| **for dövrü** | Kodu təkrar-təkrar icra edir. `for (let i = 0; i < 5; i++)` |
| **if / else** | Şərtə görə qərar vermə. |
| **Boolean** | Yalnız iki dəyər: `true` (doğru) və `false` (yanlış). |
| **DOM** | Document Object Model — HTML-in JavaScript-dəki "ağac" modeli. JS bununla səhifəni dəyişir. |
| **getElementById** | id-yə görə bir element tapır. |
| **querySelector(All)** | CSS seçicisinə görə element(lər) tapır. |
| **classList** | Elementin klasslarını idarə edir: add, remove, toggle, contains. |
| **innerText / innerHTML** | Elementin mətni / HTML məzmunu. |
| **Hadisə (event)** | İstifadəçinin hərəkəti: klik, yazma, sürüşdürmə, düymə basma. |
| **addEventListener** | Hadisəni JS-dən dinləmək üçün metod. |
| **setTimeout** | Kodu müəyyən millisaniyə sonra icra edir. |
| **localStorage** | Brauzerdə daimi yaddaş (səhifə bağlansa belə qalır). Yalnız mətn saxlayır. |
| **JSON** | Məlumatı mətn formatında yazma üsulu. `stringify` → mətnə, `parse` → geri. |
| **CSS dəyişəni** | `--ad: dəyər` ilə elan, `var(--ad)` ilə istifadə. |
| **transition** | Xassə dəyişəndə yumşaq keçid. |
| **@keyframes** | Addım-addım animasiya təsviri. |

| | |
|---|---|
| **transform** | Elementi hərəkət etdirmək, böyütmək, fırlatmaq. |
| **position: fixed** | Elementi ekrana bərkidir, sürüşdürmədə yerində qalır. |
| **z-index** | Elementlərin üst-üstə düzülmə sırası. |
| **canvas** | HTML-in rəsm kətanı; üzərində JavaScript ilə xətt, dairə və s. çəkilir. |
| **requestAnimationFrame** | Brauzerdən növbəti kadrda funksiyanı çağırmağı xahiş edir (~60 dəfə/saniyə) — rəvan animasiya üçün. |
| **Math.random()** | 0 ilə 1 arasında təsadüfi ədəd qaytarır. |
| **while dövrü** | Şərt doğru olduqca təkrarlanan dövr. |
| **Media query** | Ekran ölçüsünə görə fərqli CSS qaydaları. |
| **Semantik teq** | Mənasını bildirən teq: header, section, main, aside, footer, nav. |
| **data-* atributu** | HTML elementində əlavə məlumat saxlamaq; JS-də `dataset` ilə oxunur. |

# 6 Müəllimin verə biləcəyi suallar və cavablar

**S: Səbət sayının yanında məhsulun adı və qiyməti necə yadda qalır?**

Səbət `sebet` adlı massivdir. Hər məhsul obyekt kimi saxlanılır: `{ad, qiymet, sekil, say}`. Düymə `sebetaAt('ad', qiymət, 'şəkil')` funksiyasını parametrlərlə çağırır.

**S: Eyni məhsulu iki dəfə əlavə etsəm, niyə iki sətir yaranmır?**

`sebetaAt` əvvəlcə `for` dövrü ilə massivdə eyni adlı məhsul axtarır. Tapılsa, yalnız `say`-ı 1 artırır. Tapılmasa ( `tapildi === false` ), `push` ilə yeni obyekt əlavə edir.

**S: Cəm qiymət necə hesablanır?**

`sebetiYenile` funksiyasında `cem = 0`-dan başlayır və dövrdə hər məhsul üçün `qiymet * say` əlavə olunur.

**S: Səhifəni yeniləyəndə səbət niyə itmir?**

Hər dəyişiklikdən sonra səbət `JSON.stringify` ilə mətnə çevrilib `localStorage`-a yazılır. Səhifə açılanda `localStorage.getItem` ilə oxunub `JSON.parse` ilə yenidən massivə çevrilir.

**S: localStorage ilə adi dəyişənin fərqi nədir?**

Adi dəyişən səhifə yenilənəndə silinir. `localStorage` isə brauzerdə qalır, hətta brauzer bağlansa belə. Amma yalnız mətn saxlayır, ona görə JSON lazımdır.

**S: Formdan yazılan mesaj e-poçtunuza necə gəlir?**

JavaScript özü e-poçt göndərə bilmir, buna server lazımdır. `fetch()` ilə məlumatı (ad, e-poçt, mesaj) JSON formatında pulsuz **FormSubmit** xidmətinə `POST` sorğusu ilə göndəririk, o da mesajı `MAIL_UNVANI` sabitində yazılmış ünvana məktub kimi çatdırır.

**S: fetch-dən sonra niyə .then() yazılır?**

İnternet sorğusu vaxt aparır, cavab dərhal gəlmir — bu **asinxron** əməliyyatdır. `.then()` "cavab gələndə bunu et" deməkdir. `.catch()` xəta olanda, `.finally()` isə hər halda işləyir (düyməni yenidən açmaq üçün).

**S: let ilə const-un fərqi nədir?**

`let` ilə yaradılan dəyişənin dəyəri sonradan dəyişə bilər (məs. `sebet`). `const` isə sabitdir — dəyəri dəyişdirilə bilməz. E-poçt ünvanı dəyişmədiyi üçün `const MAIL_UNVANI` yazılıb.

**S: Fondakı hərəkət edən nöqtələr necə işləyir?**

Fonda bütün ekranı tutan `<canvas>` var. `noqteler` massivində hər nöqtə obyekt kimi saxlanılır ( `x, y, dx, dy, r` ). `fonuCek()` funksiyası saniyədə ~60 dəfə işləyir: kətanı təmizləyir, hər nöqtəni sürəti qədər hərəkət etdirir, kənara dəyəni geri qaytarır, bir-birinə 130 pikseldən yaxın nöqtələri xətlə birləşdirir və nöqtələri çəkir. Sonda `requestAnimationFrame(fonuCek)` ilə özünü yenidən çağırır.

**S: İki nöqtə arasındakı məsafəni necə tapırsınız?**

Pifaqor teoremi ilə: `Math.sqrt(a*a + b*b)` , burada `a` — x-lər fərqi, `b` — y-lər fərqi. Bu, `mesafe()` funksiyasındadır.

**S: Niyə daxili dövr j = i + 1-dən başlayır?**

Hər cütü bir dəfə yoxlamaq üçün. Əgər A nöqtəsi B ilə müqayisə olunubsa, B-ni yenidən A ilə müqayisə etmək lazım deyil. Bu, işi iki dəfə azaldır və eyni xətt iki dəfə çəkilmir.

**S: Siçanı tərpədəndə nöqtələr niyə qaçır?**

`mousemove` hadisəsi siçanın yerini `sican` obyektinə yazır. Nöqtə siçana 180 pikseldən yaxındırsa, siçandan nöqtəyə doğru istiqamətdə itələnir; yaxın olduqca güc ( `guc` ) böyükdür. Eyni zamanda siçana xətt çəkilir.

**S: requestAnimationFrame ilə setTimeout-un fərqi nədir?**

`setTimeout` verilən vaxtdan sonra bir dəfə işləyir. `requestAnimationFrame` isə ekranın yenilənməsi ilə sinxron işləyir (adətən saniyədə 60 dəfə), ona görə animasiya daha rəvan olur. Vərəq gizlənəndə isə brauzer onu dayandırır və kompüterə qənaət edir.

**S: Fontları niyə dəyişdiniz?**

Köhnə fontlarda (Syne, Plus Jakarta Sans) “ə” hərfinin qlifi yox idi, brauzer onu başqa fontdan götürürdü və hərf yad görünürdü. Inter və Montserrat bütün Azərbaycan hərflərini dəstəkləyir.

**S: Telefon nömrəsinə klikləyəndə niyə zəng açılır?**

Link `href="tel:+994558672327"` şəklində yazılıb. `tel:` protokolu telefonda zəng proqramını açır. `https://wa.me/994558672327` isə WhatsApp söhbətini açır.

**S: Axtarış böyük-kiçik hərfə həssasdırmı?**

Xeyr. Həm axtarılan söz, həm məhsul adı `toLowerCase()` ilə kiçik hərfə çevrilir, sonra `includes()` ilə müqayisə olunur.

**S: Sıralamada sort() içindəki funksiya nə qaytarır?**

Mənfi ədəd — birinci element əvvəl gəlir; müsbət — ikinci element əvvəl; 0 — yer dəyişmir. `a - b` artan, `b - a` azalan sıra verir.

**S: Niyə Array.from istifadə etdiniz?**

`querySelectorAll` NodeList qaytarır, onda `sort()` metodu yoxdur. `Array.from` onu əsl massivə çevirir.

**S: data-qiymet nədir, niyə qiyməti h3-dən oxumadınız?**

`data-*` atributu elementdə əlavə məlumat saxlamağın standart üsuludur. "27 AZN" mətnindən rəqəmi ayırmaq əvəzinə təmiz rəqəmi `dataset.qiymet` ilə birbaşa oxuyuruq — daha sadə və etibarlıdır.

**S: event.preventDefault() nə edir?**

Formun standart davranışını — göndərib səhifəni yeniləməyi — dayandırır. Belə olmasa, səhifə yenilənər və yoxlama mesajı görünməzdi.

**S: Formda hansı yoxlamalar var?**

1) Xanalar boş olmamalıdır ( `trim()` ilə boşluqlar da nəzərə alınır); 2) e-poçtda "@" və "." olmalıdır; 3) mesaj ən azı 10 simvol olmalıdır. Hər xətada `return` ilə funksiyadan çıxılır.

**S: Yazı effekti necə sonsuz işləyir? Dövr (loop) yoxdur axı.**

`yaziEffekti` sonunda `setTimeout(yaziEffekti, gozleme)` ilə özünü yenidən çağırır. Hər çağırış bir hərf əlavə edir/silir. `%` operatoru sonuncu sözdən sonra birinciyə qaytarır.

**S: onclick ilə addEventListener-in fərqi nədir?**

`onclick` HTML-də atribut kimi yazılır. `addEventListener` isə JS-də yazılır və eyni hadisəyə bir neçə funksiya qoşmağa imkan verir. Saytda hər ikisi var: düymələr üçün `onclick`, scroll və klaviatura üçün `addEventListener`.

**S: toggle, add və remove arasında fərq?**

`add` — klassı əlavə edir; `remove` — silir; `toggle` — varsa silir, yoxdursa əlavə edir. Açıb-bağlama üçün `toggle`, yalnız bağlamaq üçün (Escape) `remove` istifadə olunub.

**S: Səbət paneli ekrandan necə "sürüşüb" gəlir?**

CSS-də panel `position: fixed` və `transform: translateX(100%)` ilə ekranın sağından kənardadır. JS `acik` klassı əlavə edəndə `translateX(0)` olur, `transition` bunu 0.4 saniyəlik animasiyaya çevirir.

**S: Menyu üçün niyə display: none yox, opacity istifadə etdiniz?**

`display` xassəsi animasiya olunmur — element birdən görünür. `opacity` və `transform` isə yumşaq animasiya olunur. `visibility: hidden` gizli menyuya klikləməyin qarşısını alır.

**S: Loqonun yolunu niyə dəyişdiniz?**

Köhnə yol kompüterə bağlı mütləq yol idi ( `C:\Users\...` ). Sayt başqa yerdə açılanda loqo görünməzdi. Nisbi yol `jafil.jpeg` hər yerdə işləyir.

**S: z-index nədir və saytda necə istifadə olunub?**

Elementlərin üst-üstə düzülmə sırasıdır. Böyük rəqəm daha üstdədir: header (1000) < səbət fonu (1500) < səbət paneli (1600) < şəkil modalı (2000) < bildiriş (2500).

**S: Sayt telefonda necə uyğunlaşır?**

`@media (max-width: 650px)` qaydaları ilə: kartlar 1 sütuna düşür, axtarış paneli alt-alta düzülür, header elementləri kiçilir. Səbət panelində `max-width: 100%` var ki, ekrandan enli olmasın.

**Uğurlar! 🎓 Hər funksiyanı saytda özün sına — düyməni bas, kodda nəyin işlədiyini izlə. Ən yaxşı öyrənmə yolu budur.**